

CẨM NANG SƯ PHẠM SỐ

Thiết kế học liệu Offline & hỗ trợ kỹ thuật vùng cao

Cẩm nang sư phạm và kỹ năng tương tác, hỗ trợ kỹ thuật tại điểm trường thực địa.

Đối tượng: Sinh viên & TNV lên điểm trường

Sư phạm cơ bản

Kỹ năng tương tác

Học liệu Offline

Hỗ trợ kỹ thuật

Mục lục

Cẩm nang đi từ tâm thế & kỹ năng đứng lớp → cách thiết kế học liệu dùng được khi không có mạng → hỗ trợ kỹ thuật tại điểm trường. Đọc trước khi lên đường, mang theo để tra cứu.

01 Bối cảnh vùng cao & tư duy "Offline-first"

Hiểu hoàn cảnh để chuẩn bị đúng – không mang tư duy thành phố lên bản

02 Kỹ năng sư phạm cơ bản cho TNV

Mở đầu, đặt câu hỏi, phản hồi, quản lý thời gian – cho người chưa từng dạy

03 Kỹ năng tương tác & tạo động lực

Phá băng, trò chơi, khen ngợi, vượt rào cản ngôn ngữ – văn hoá

04 Thiết kế học liệu Offline – nguyên tắc & quy trình

Biến nội dung online thành tài liệu dùng được khi mất mạng

05 Bộ công cụ Offline gợi ý

Tải video, đóng gói lên USB/thẻ nhớ, ứng dụng chạy không cần mạng

06 Hỗ trợ kỹ thuật tại điểm trường

Quy trình chẩn đoán – xử lý: máy chiếu, loa, laptop, điện, mạng

07 Chuẩn bị trước chuyến đi

Hành trang kỹ thuật, sao lưu, phương án dự phòng

08 An toàn, ứng xử & bàn giao

Giữ an toàn, tôn trọng cộng đồng, để lại giá trị bền vững

PL Phụ lục thực địa

Checklist hành trang · Nhật ký buổi học · Sơ đồ xử lý sự cố

Gửi người tình nguyện

Bạn không cần là một giáo viên giỏi để tạo ra khác biệt. Bạn cần **chuẩn bị kỹ, lắng nghe nhiều và linh hoạt**. Cẩm nang này giúp bạn làm được cả ba.

Lên điểm trường vùng cao, bạn sẽ gặp những điều không có trong giáo trình: mạng chập chờn hoặc không có, điện yếu, học sinh nói tiếng phổ thông chưa thạo, thiết bị cũ. Đây không phải trở ngại để than phiền, mà là **bài toán để chuẩn bị trước**. Một TNV chuẩn bị tốt sẽ thấy mọi thứ vẫn chạy trơn tru dù không có wifi.

TRIẾT LÝ CỦA CẨM NANG NÀY

"Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hy vọng điều tốt nhất." Mọi học liệu, mọi buổi học đều nên thiết kế sao cho *vẫn dùng được khi mất mạng và mất điện*. Nếu có mạng/điện thì càng tốt – đó là phần thưởng, không phải điều kiện.

01 Bối cảnh vùng cao & tư duy "Offline-first"

Hiểu đúng hoàn cảnh là bước chuẩn bị quan trọng nhất.

Những thực tế thường gặp ở điểm trường

Mạng không ổn định

Có thể chỉ có 3G yếu, hoặc không sóng.
Đừng thiết kế buổi học phụ thuộc vào việc "mở YouTube tại chỗ".

Điện chập chờn

Điện có thể cúp bất chợt. Thiết bị nên được sạc đầy từ trước; ưu tiên thiết bị chạy pin.

Rào cản ngôn ngữ

Nhiều em là người dân tộc thiểu số, tiếng phổ thông là ngôn ngữ thứ hai. Nói chậm, dùng hình ảnh, ví dụ gần gũi.

Thiết bị hạn chế & cũ

Một máy chiếu cho cả trường, laptop đời cũ.
Học liệu cần "nhẹ", không đòi cấu hình cao.

NGUYÊN TẮC

Offline-first nghĩa là: nội dung được tải sẵn, đóng gói sẵn, dùng được ngay cả khi rút dây mạng. Mạng chỉ để tải về *trước*, không phải để dùng *tại chỗ*.

– Nguyên tắc cốt lõi của cẩm nang

Đổi tư duy: từ "thành phố" sang "thực địa"

TƯ DUY THÀNH PHỐ • "Cứ lên lớp mở Google/YouTube là có" • Phụ thuộc hoàn toàn vào wifi & điện • Mang bài giảng nặng, nhiều hiệu ứng • Cho rằng em nào cũng hiểu tiếng phổ thông như nhau	TƯ DUY THỰC ĐỊA • Tải sẵn mọi thứ về máy/USB từ ở nhà • Luôn có bản in giấy & phương án không điện • Học liệu nhẹ, đơn giản, chạy mọi máy • Nói chậm, nhiều hình, kiểm tra hiểu thường xuyên
---	---

02 Kỹ năng sư phạm cơ bản cho TNV

Bốn kỹ năng nền tảng cho người chưa từng đứng lớp.

1. Mở đầu buổi học – 3 phút quyết định cả buổi

- 1

Chào & tạo không khí

Một câu chào ấm áp, một nụ cười, hỏi tên vài em. Học sinh cần thấy an toàn trước khi sẵn sàng học.
- 2

Nói rõ hôm nay học gì

"Hôm nay mình sẽ cùng nhau..." – một câu ngắn cho các em biết đích đến.
- 3

Khơi tò mò

Mở bằng một câu hỏi, một bức tranh lạ, một câu đố. Bắt đầu bằng tò mò luôn hiệu quả hơn bằng lý thuyết.

2. Đặt câu hỏi – công cụ mạnh nhất của người dạy

Thay vì hỏi...	Hãy hỏi...
"Các em hiểu chưa?" (em nào cũng gật cho qua)	"Bạn nào nhắc lại giúp cô bước vừa rồi?" – kiểm tra hiểu thật.
"Đáp án là gì?" (chỉ 1 em trả lời)	"Vì sao em nghĩ vậy?" – buộc cả lớp suy nghĩ.
Hỏi xong gọi ngay (em nhanh nhất giành nói)	Hỏi → chờ 3–5 giây → mới gọi. Cho mọi em thời gian nghĩ.

"THỜI GIAN CHỜ" – BÍ QUYẾT ÍT NGƯỜI BIẾT

Sau khi đặt câu hỏi, hãy im lặng đếm thầm 3–5 giây trước khi gọi. Khoảng lặng này khiến nhiều người dạy mới thấy "ngại", nhưng nó cho học sinh nhút nhát cơ hội nghĩ và dám giơ tay. Đừng vội lấp đầy khoảng lặng.

3. Phản hồi – khen đúng cách, sửa nhẹ nhàng

PHẢN HỒI NUÔI DƯỠNG

- Khen cụ thể: "Em giải thích rất rõ ràng"
- Khi sai: "Gần đúng rồi, thử nghĩ lại bước này nhé"
- Ghi nhận nỗ lực, không chỉ kết quả
- Cho em sai cơ hội tự sửa

PHẢN HỒI LÀM TỔN THƯƠNG

- "Sai rồi" cộc lốc, chuyển sang em khác
- So sánh: "Sao em không bằng bạn?"
- Chê trước cả lớp khiến em xấu hổ
- Chỉ khen chung chung "giỏi lắm" mãi

4. Quản lý thời gian một buổi học

Thời lượng	Phần	Việc làm
~10%	Mở đầu	Chào, khơi tò mò, nêu mục tiêu
~25%	Giới thiệu nội dung	Trình bày ngắn gọn, nhiều hình ảnh, ví dụ
~45%	Học sinh thực hành	Phần quan trọng nhất – các em LÀM, bạn đi hỗ trợ
~15%	Củng cố	Trò chơi ôn tập, hỏi lại, học sinh tự tổng kết
~5%	Kết thúc	Khen cả lớp, nói trước buổi sau học gì

Quy tắc vàng: học sinh nên **nói và làm nhiều hơn** người dạy. Nếu bạn nói suốt buổi, hãy thiết kế lại.

03 Kỹ năng tương tác & tạo động lực

Làm cho lớp học vui, gắn kết và vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Trò phá băng & gắn kết (không cần thiết bị)

"Hát & làm theo"

Một bài hát có động tác đơn giản. Hiệu quả với mọi lứa tuổi, không cần ngôn ngữ phức tạp, tạo tiếng cười ngay.

"Tên & sở thích"

Mỗi em nói tên + một thứ mình thích. Giúp bạn nhớ tên các em và các em quen nhau.

"Vỗ tay theo nhịp"

Bạn vỗ một mẫu nhịp, cả lớp vỗ lại. Tăng dần độ khó. Dùng để lấy lại trật tự cực nhanh.

"Đếm số bí mật"

Cả lớp đếm 1,2,3... nhưng đến số bí mật thì thay bằng vỗ tay. Rèn tập trung, vui nhộn.

Vượt rào cản ngôn ngữ & văn hoá

- **Nói chậm, câu ngắn:** chia ý thành câu đơn giản. Tránh từ Hán-Việt hoặc thành ngữ khó.
- **Cho xem nhiều hơn nói:** một bức tranh, một động tác minh hoạ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.
- **Học vài từ tiếng địa phương:** chào hỏi, "giỏi lắm", "cảm ơn" bằng tiếng của các em – một cử chỉ tôn trọng tạo thiện cảm lớn.
- **Tôn trọng, không phán xét:** phong tục, cách sống ở bản có lý do của nó. Bạn đến để đồng hành, không để "sửa" cộng đồng.
- **Dùng "bạn cầu nối":** nhờ một em nói tiếng phổ thông tốt giúp diễn giải lại cho các bạn khác.

TẠO ĐỘNG LỰC BỀN VỮNG

Động lực lớn nhất của trẻ là **cảm giác được tin tưởng và tiến bộ**. Hãy để mỗi em ra về với ít nhất một lần được khen và một việc các em tự làm được. Một hệ thống "ngôi sao/sticker" đơn giản ghi nhận nỗ lực thường hiệu quả hơn phần thưởng vật chất đắt tiền.

Khi lớp mất trật tự

- 1 Dùng **tín hiệu đã quy ước** (vỗ tay theo nhịp, giơ tay) thay vì quát to.
- 2 Hạ giọng thay vì lên giọng – khi bạn nói nhỏ, các em phải im để nghe.
- 3 Chuyển hoạt động: lớp ồn thường vì đang chán. Cho một trò vận động ngắn rồi quay lại bài.

04 Thiết kế học liệu Offline

Biến nội dung online thành tài liệu dùng được khi không có mạng.

Mục tiêu: mọi nội dung bạn định dùng đều phải **nằm sẵn trên thiết bị** trước khi lên điểm trường. Tại lớp, bạn chỉ mở ra dùng, không cần tải, không cần mạng.

Quy trình 5 bước chuẩn bị học liệu offline

1 Chọn & chốt nội dung từ ở nhà

Xác định chính xác video, hình ảnh, bài tập sẽ dùng. Duyệt nội dung trước (đúng độ tuổi, đúng bài, không lỗi).

2 Tải về máy khi còn mạng tốt

Tải video, lưu hình, in/lưu bản PDF bài tập. Kiểm tra mở lại được khi **đã tắt wifi** – đây là bước thử quan trọng nhất.

3 Đóng gói gọn gàng theo buổi

Tạo thư mục rõ ràng: *Buổi 1 / Buổi 2...*, trong mỗi thư mục đánh số 01, 02, 03 theo thứ tự dùng.

4 Sao lưu 2 nơi

Chép sang USB/thẻ nhớ dự phòng và ít nhất một laptop khác. Thiết bị có thể hỏng – nội dung thì không được mất.

5 Chuẩn bị bản giấy song song

In sẵn phiếu bài tập, hình minh họa chính. Khi mất cả điện, buổi học vẫn diễn ra trên giấy.

Nguyên tắc thiết kế nội dung cho vùng cao

Nguyên tắc	Vì sao & cách làm
Nhẹ & đơn giản	Máy đời cũ chạy được. Tránh file quá nặng, hiệu ứng cầu kỳ. Ưu tiên định dạng phổ biến (MP4, PDF, JPG).
Trực quan & ít chữ	Nhiều hình, ít chữ, chữ to. Phù hợp với học sinh đang học tiếng phổ thông.
Chia nhỏ	Video ngắn 1–3 phút, bài tập từng phần. Dễ dừng, dễ lặp lại, dễ kiểm soát thời gian.
Gần gũi bối cảnh	Ví dụ lấy từ đời sống của các em (con vật, cây cối, công việc ở bản) thay vì bối cảnh thành phố xa lạ.
Luôn có bản in	Mỗi học liệu số nên có một phiên bản giấy tương ứng làm phương án dự phòng.

LỖI THƯỜNG GẶP CỦA TNV MỚI

Định "lên lớp rồi mở mạng tải". Gần như chắc chắn sẽ thất bại vì mạng yếu/không có. **Quy tắc sắt:** nếu nội dung chưa nằm sẵn trên máy và chưa thử mở khi tắt wifi, thì coi như chưa chuẩn bị xong.

05 Bộ công cụ Offline gợi ý

Cách tải, đóng gói và mang nội dung lên điểm trường.

Cách mang nội dung lên điểm trường

USB / Thẻ nhớ

Chép toàn bộ thư mục buổi học vào USB. Nên có **2 USB** nội dung giống nhau để dự phòng thất lạc/hỏng.

Lưu trực tiếp trên laptop

Nội dung chính nằm trên ổ cứng laptop, mở được ngay cả khi không cắm gì. Đây là "bản gốc".

Tải sẵn trên điện thoại/máy tính bảng

Video, hình lưu sẵn trong bộ nhớ máy. Có thể chiếu qua cáp hoặc cho học sinh xem theo nhóm nhỏ.

Bản in giấy

Phiếu bài tập, tranh minh họa, thẻ từ. Công cụ "offline tuyệt đối" – không phụ thuộc gì cả.

Tải nội dung học tập về dùng offline

- **Video bài giảng:** với nội dung từ các nền tảng học liệu mở, tải bản cho phép lưu offline về máy; đặt tên rõ ràng theo bài.
- **Bài giảng tương tác:** ưu tiên các phần mềm/ứng dụng có **chế độ offline** – tải gói nội dung khi có mạng, dùng được khi mất mạng.
- **Tài liệu & phiếu bài tập:** lưu dạng PDF, vừa chiếu được vừa in được. Một định dạng, hai công dụng.
- **Âm thanh:** file phát âm/bài hát lưu MP3 – nhẹ, mở trên mọi thiết bị.

Kiểm thử bắt buộc trước khi đi

Bật chế độ máy bay / tắt toàn bộ wifi và mạng di động, rồi **mở thử lần lượt từng file** trong bộ học liệu. File nào không mở được khi offline = chưa thật sự offline, phải xử lý lại. Chỉ khi qua được bài kiểm tra này, bộ học liệu mới sẵn sàng.

Định dạng "an toàn" trên mọi máy

MP4

video – mở được trên hầu hết máy, không cần phần mềm lạ

PDF

tài liệu & phiếu – chiếu và in đều đẹp, không vỡ chữ

JPG

hình ảnh – nhẹ, mở nhanh, dán vào slide dễ dàng

06 Hỗ trợ kỹ thuật tại điểm trường

Quy trình chẩn đoán bình tĩnh, theo thứ tự – ai cũng làm được.

QUY TẮC CHẨN ĐOÁN "TỪ DỄ ĐẾN KHÓ"

Luôn kiểm tra theo thứ tự: **Nguồn điện** → **Dây cáp** → **Nút bật/tắt** → **Cài đặt** → **Khởi động lại**. 80% sự cố nằm ở 3 bước đầu (lỏng dây, chưa bật, sai cổng). Đừng vội nghĩ "máy hỏng".

Bảng tra cứu sự cố nhanh

Máy chiếu không có hình	Kiểm tra: đã bật chưa → dây HDMI/VGA chặt chưa → bấm nút Source chọn đúng cổng → trên laptop nhấn Windows + P chọn Duplicate.
Có hình, không có tiếng	Loa ngoài đã bật & tăng âm? Trên laptop bấm biểu tượng loa → chọn đúng thiết bị phát → kiểm tra không bị tắt tiếng (mute).
Laptop chạy chậm / treo	Đóng bớt chương trình đang mở. Nếu treo hẳn, giữ nút nguồn ~10 giây để tắt cứng rồi bật lại. Mở sẵn nội dung trước giờ học để tránh tải nặng giữa giờ.
Không có mạng	Đây là lý do ta đã chuẩn bị offline. Chuyển sang dùng nội dung đã tải sẵn trên máy/USB. Không cố "câu" mạng giữa giờ.
Mất điện	Dùng thiết bị còn pin (laptop, máy tính bảng, điện thoại) cho nhóm nhỏ, hoặc chuyển sang bản in giấy & hoạt động không cần điện. Khi có điện lại, chờ máy chiếu nguội rồi bật.
Loa rè / nhiều	Kiểm tra giắc cắm lỏng. Hạ âm lượng nguồn, tăng âm lượng loa (hoặc ngược lại) để cân bằng. Tránh để micro/điện thoại sát loa gây hú.

KHI NÀO THÌ DỪNG, KHÔNG TỰ SỬA

Nếu thiết bị có mùi khét, nóng bất thường, tia lửa điện, hoặc dây điện hở – **rút điện ngay và không dùng tiếp**. Báo người phụ trách kỹ thuật của đoàn. An toàn của học sinh và của bạn quan trọng hơn việc cố hoàn thành buổi học.

07 Chuẩn bị trước chuyến đi

Chuẩn bị tốt ở nhà = yên tâm trên điểm trường.

Hành trang kỹ thuật nên mang

- ☐ Laptop đã cài sẵn nội dung & phần mềm cần dùng, sạc đầy
- ☐ 2 USB/thẻ nhớ chứa bản sao học liệu (dự phòng lẫn nhau)
- ☐ Dây HDMI + đầu chuyển (adapter) cho laptop nếu cần
- ☐ Ổ cắm điện kéo dài (ổ chia) & sạc cho mọi thiết bị
- ☐ Pin sạc dự phòng (sạc đầy) cho điện thoại/máy tính bảng
- ☐ Bản in giấy: phiếu bài tập, tranh, thẻ từ cho cả buổi
- ☐ Bút, giấy, băng dính, kéo – đồ thủ công không cần điện

Việc cần làm trước khi lên đường

1 Chạy thử toàn bộ buổi học

Diễn tập như thật ở nhà, có bấm giờ. Phát hiện file thiếu, bước rối trước khi quá muộn.

2 Kiểm thử offline

Tắt mạng, mở lại từng học liệu. Đảm bảo không sót file nào cần internet.

3 Sao lưu & chia sẻ trong nhóm

Mỗi TNV giữ một bản nội dung. Một người quên/hỏng máy thì cả nhóm vẫn có.

4 Tìm hiểu trước về điểm trường

Hỏi người đi trước: có điện không, có máy chiếu sẵn không, học sinh độ tuổi nào, đặc điểm ngôn ngữ.

QUY TẮC "BA LỚP DỰ PHÒNG"

Cho mỗi hoạt động quan trọng, hãy có 3 cách thực hiện: **(1)** bằng thiết bị + điện, **(2)** bằng thiết bị chạy pin, **(3)** hoàn toàn trên giấy. Như vậy dù hoàn cảnh thế nào, buổi học vẫn diễn ra.

08 An toàn, ứng xử & bàn giao

Đến với sự tôn trọng, đi để lại giá trị bền vững.

An toàn cho học sinh & cho bạn

- Luôn có mặt người lớn/giáo viên bản địa khi làm việc với học sinh; không ở một mình với một em.
- Giữ dây điện gọn, tránh xa nước. Không để học sinh tự cắm/rút điện hay nhìn thẳng đèn máy chiếu.
- Bảo vệ hình ảnh trẻ em: xin phép trước khi chụp/đăng; không ghi tên, địa chỉ cụ thể lên mạng.

Ứng xử với cộng đồng

NÊN

- Tôn trọng phong tục, lắng nghe giáo viên bản địa
- Ăn mặc, nói năng phù hợp, giản dị
- Hỏi trước khi làm điều mình chưa chắc
- Cảm ơn & ghi nhận sự hỗ trợ của địa phương

TRÁNH

- Tổ ra thương hại hay "ban ơn"
- Hứa điều không thực hiện được
- Áp đặt cách sống của mình lên cộng đồng
- Phát quà tùy tiện gây so bì giữa các em

Bàn giao để giá trị ở lại

Mục tiêu cao nhất không phải là một buổi học vui rồi thôi, mà là **để lại thứ giáo viên bản địa dùng tiếp được**. Trước khi rời đi:

- 1 Chép lại bộ học liệu offline cho thầy cô ở trường (USB), kèm hướng dẫn mở dùng đơn giản.
- 2 Ghi lại "nhật ký bàn giao": đã dạy gì, em nào cần quan tâm thêm, thiết bị nào cần sửa.
- 3 Hướng dẫn nhanh thầy cô cách dùng một hoạt động để có thể tự tiếp tục sau khi đoàn về.

NGUYÊN TẮC

Một tình nguyện viên giỏi không phải là người dạy hay nhất trong một buổi, mà là người giúp lớp học vẫn tiếp tục tốt đẹp sau khi mình đã rời đi.

— Tinh thần bàn giao bền vững

PL Phụ lục thực địa – In ra & mang theo

Ba mẫu dùng ngay tại điểm trường.

1. Checklist hành trang & trước buổi học

- ☐ Laptop sạc đầy, nội dung đã kiểm thử offline?
- ☐ 2 USB sao lưu học liệu mang theo?
- ☐ Dây HDMI, adapter, ổ chia điện, pin dự phòng?
- ☐ Bản in giấy của toàn bộ phiếu bài tập & tranh?
- ☐ Đã diễn tập buổi học & bấm giờ ở nhà?
- ☐ Đã có "phương án không điện" cho mỗi hoạt động?

2. Mẫu nhật ký buổi học (điền sau mỗi buổi)

Mục	Ghi chép
Ngày / Buổi	
Nội dung đã dạy	
Điều diễn ra tốt	
Khó khăn gặp phải	
Học sinh cần quan tâm thêm	
Việc cho buổi sau	

3. Sơ đồ xử lý sự cố bỏ túi

Hiện tượng	Việc làm đầu tiên
Không có hình	Source → Windows+P (Duplicate) → cầm lại dây
Không có tiếng	Bật loa, tăng âm, chọn đúng thiết bị phát, bỏ mute
Mất mạng	Chuyển sang nội dung offline đã tải sẵn
Mất điện	Dùng thiết bị pin / chuyển sang bản giấy

Hiện tượng	Việc làm đầu tiên
Máy treo	Giữ nút nguồn ~10 giây, khởi động lại
Khét / nóng / tia lửa	RÚT ĐIỆN NGAY – báo phụ trách, không dùng tiếp

Mẹo: chụp ảnh bảng này để sẵn trong điện thoại, tra cứu cả khi không có cẩm nang giấy bên cạnh.

Cảm ơn bạn đã chọn đồng hành!

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tấm lòng của bạn sẽ ở lại với các em rất lâu sau khi chuyến đi kết thúc. Đi an toàn, dạy bằng cả trái tim, và đừng quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Cẩm nang Sư phạm Số · Phiên bản 1.0 · Lưu hành nội bộ